

HABILIDADES CIRÚRGICAS



MONITORIA DE TOCE

Apostila de Estudo · SESSÃO 09

Afecções Urológicas

*Cólica renal, retenção urinária, escroto
agudo, priapismo e sondagem vesical*



Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º PERÍODO · 2026.2

Elaborado por JOÃO BATISTA FERNANDES JÚNIOR · *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

SUMÁRIO

Afeções urológicas · cólica renal, retenção, escroto agudo, priapismo e sondagem vesical

I	Cólica renal e litíase urinária	3
	<i>Quadro, imagem, analgesia, terapia expulsiva e descompressão</i>	
II	Retenção urinária e HPB	5
	<i>Conduta na retenção e tratamento da hiperplasia prostática</i>	
III	Escroto agudo	6
	<i>Torção testicular, torção do apêndice, epididimite e hidrocele</i>	
IV	Priapismo	8
	<i>Isquêmico e não isquêmico</i>	
V	Sondagem vesical	9
	<i>Indicações, contraindicações e técnica: a prática da aula</i>	
—	Referências e créditos das imagens	11

COMO LER ESTA APOSTILA

CAI NA PROVA

O que costuma ser cobrado ou confundido.

CONDUTA

O passo a passo do que fazer.

ATENÇÃO

Armadilha clínica ou divergência entre fontes.

CAPÍTULO I

Cólica renal e litíase urinária

A cólica renal é a dor da obstrução aguda do ureter, quase sempre causada por um cálculo. Ela é intensa, vem em ondas, e o paciente não encontra posição.

A dor começa de forma súbita na região lombar ou no flanco. Conforme o cálculo desce, ela irradia para a fossa ilíaca e a região inguinal, chegando ao testículo ou ao grande lábio. Náuseas e vômitos são frequentes, e a hematúria, micro ou macroscópica, é comum. Quando o cálculo está junto à bexiga, aparecem urgência e polaciúria.

Onde o cálculo para

O ureter tem três estreitamentos fisiológicos: a **junção ureteropélvica**, o **cruzamento dos vasos ilíacos** e a **junção ureterovesical**, que é o ponto mais estreito.

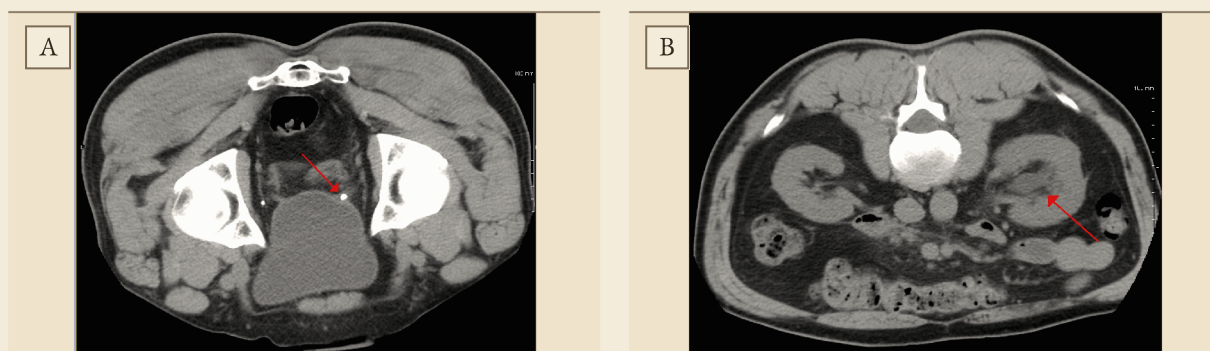


FIGURA 1. TC sem contraste: (A) cálculo na junção ureterovesical (seta); (B) dilatação do sistema coletor a montante (seta).

James Heilman, MD · Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0

Imagem

A ultrassonografia é o exame inicial, e a **TC sem contraste confirma** o cálculo no paciente com dor no flanco. A imagem é imediata se houver febre, rim único ou dúvida diagnóstica. Na gestante, a ordem é ultrassonografia, depois ressonância e, por último, TC de baixa dose. Na criança, comece pela ultrassonografia.

Tratamento

Analgesia: o anti-inflamatório não esteroide é a primeira escolha, respeitando o risco cardiovascular e a função renal. Opioides ficam como segunda opção. Se a dor não cede com analgesia adequada, a indicação passa a ser descomprimir o rim ou retirar o cálculo por ureteroscopia.

TABELA 1. Chance de eliminação espontânea do cálculo ureteral

SITUAÇÃO	ELIMINAM SOZINHOS
Cálculo menor que 5 mm	cerca de 75%
Cálculo de 5 mm ou mais	cerca de 62%
Menor que 5 mm, no ureter distal	89%
Ureter distal · médio · proximal	68–83% · 58–70% · 49–52%

Tempo médio até a eliminação: cerca de 17 dias. Fonte: EAU, Urolithiasis, 2026.

Terapia expulsiva: o α -bloqueador, como a tansulosina, é uma opção para cálculos do **ureter distal maiores que 5 mm**. É uso fora da bula, e só vale quando não há indicação de retirada. Suspenda se surgirem infecção, dor refratária ou piora da função renal.

Retirada do cálculo está indicada quando a chance de eliminação é baixa, quando há dor persistente apesar da analgesia ou obstrução persistente, e na insuficiência renal: obstrução bilateral ou rim único.

ATENÇÃO · RIM OBSTRUÍDO E INFECTADO

Cálculo obstrutivo com febre ou sepse é urgência. Descomprima já, com cateter duplo J ou nefrostomia percutânea, que são igualmente eficazes. Colha urocultura e inicie antibiótico. **O cálculo só é tratado depois que a sepse resolver.**

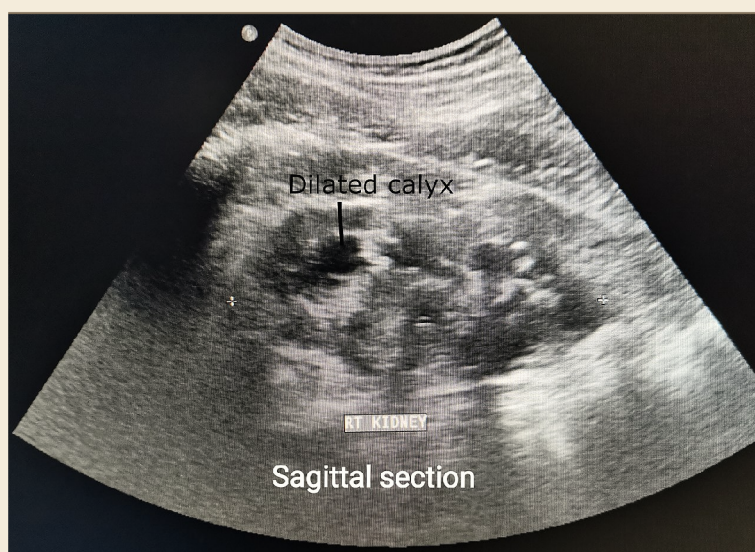


FIGURA 2. Ultrassonografia: hidronefrose moderada, com cálices dilatados, sinal de obstrução a jusante.

Cerevisae · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

CAPÍTULO II

Retenção urinária e HPB

Retenção urinária aguda é a incapacidade súbita e dolorosa de urinar com a bexiga cheia. No homem idoso, a causa mais comum é a hiperplasia prostática benigna.

O exame mostra bexigoma doloroso, palpável e com macicez suprapúbica. Busque o fator precipitante: anticolinérgicos, descongestionantes, opioides, anestesia recente, constipação, álcool e infecção urinária.

CONDUTA · RETENÇÃO AGUDA

- Esvazie a bexiga com **sondagem vesical** e registre o volume drenado.
- Se a sonda não progride, não force: a alternativa é a **cistostomia suprapúbica**.
- Trate a causa. Na HPB, é comum iniciar α -bloqueador antes de tentar retirar a sonda.

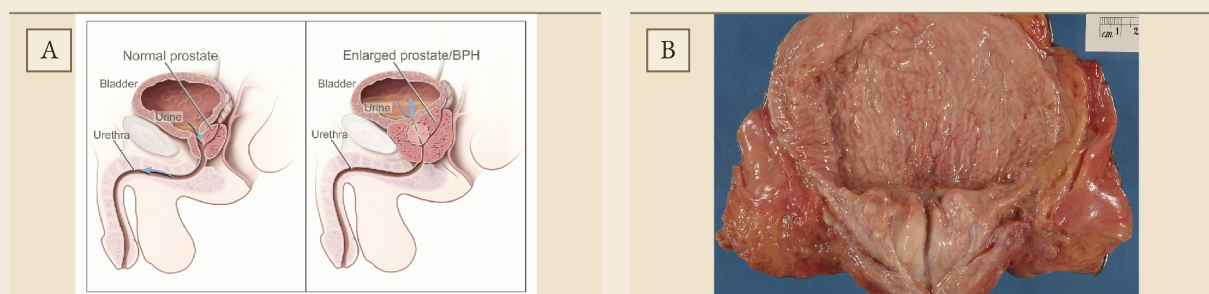


FIGURA 3. (A) Próstata normal e com HPB comprimindo a uretra (rótulos em inglês). (B) Peça cirúrgica: próstata com nódulos de hiperplasia e bexiga trabeculada pela obstrução.

(A) National Cancer Institute, domínio público · (B) Narraburra, CC0 · Wikimedia Commons

Hiperplasia prostática benigna

A HPB cresce na zona de transição, ao redor da uretra, e causa sintomas do trato urinário inferior. Na fase de esvaziamento: jato fraco, hesitação, esforço e sensação de esvaziamento incompleto. Na fase de armazenamento: noctúria, urgência e polaciúria. A avaliação inclui escore de sintomas (IPSS), toque retal, exame de urina, resíduo pós-miccional e PSA quando o resultado mudar a conduta.

TABELA 2. Tratamento da HPB segundo a EAU 2026

OPÇÃO	QUANDO USAR
α 1-bloqueador	Sintomas moderados a graves; alivia rápido, não reduz a próstata
Inibidor da 5 α -redutase	Risco de progressão, como próstata acima de 40 mL; efeito lento, para uso por anos
Combinação	Sintomas moderados a graves com risco de progressão
RTU de próstata	Cirurgia padrão para próstatas de 30 a 80 mL

CAPÍTULO III

Escroto agudo

Dor escrotal aguda é torção testicular até prova em contrário. O testículo tem uma janela crítica de cerca de 4 a 6 horas.

As causas mais comuns são a torção do testículo, a torção do apêndice testicular e a epididimite. A torção do testículo predomina no período neonatal e na puberdade. A dor súbita e intensa com náuseas e vômitos é típica de torção.

TABELA 3. Diferenciando as três causas principais

	TORÇÃO DO TESTÍCULO	TORÇÃO DO APÊNDICE	EPIDIDIMITE
<i>Início</i>	Súbito, com náuseas e vômitos	Súbito	Gradual; febre mais comum
<i>Onde dói</i>	Testículo todo, elevado e horizontalizado	Polo superior; "ponto azul" em 10–23%	Epidídimo
<i>Reflexo cremastérico</i>	Ausente (sensibilidade de 100%)	Presente	Presente
<i>Elevar o escroto (Prehn)</i>	Não alivia	—	Alivia
<i>Doppler</i>	Fluxo ausente ou reduzido	Testículo normal	Fluxo aumentado
<i>Conduta</i>	Cirurgia imediata	Anti-inflamatório	Suporte; antibiótico se houver infecção

Fonte: EAU, Paediatric Urology, 2026, cap. 8. No adulto sexualmente ativo, a epididimite é tratada como infecção sexualmente transmissível.



FIGURA 4. Torção testicular aguda no intraoperatório: cordão espermático torcido e testículo congesto, escurecido.

Javier Montero Arredondo · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

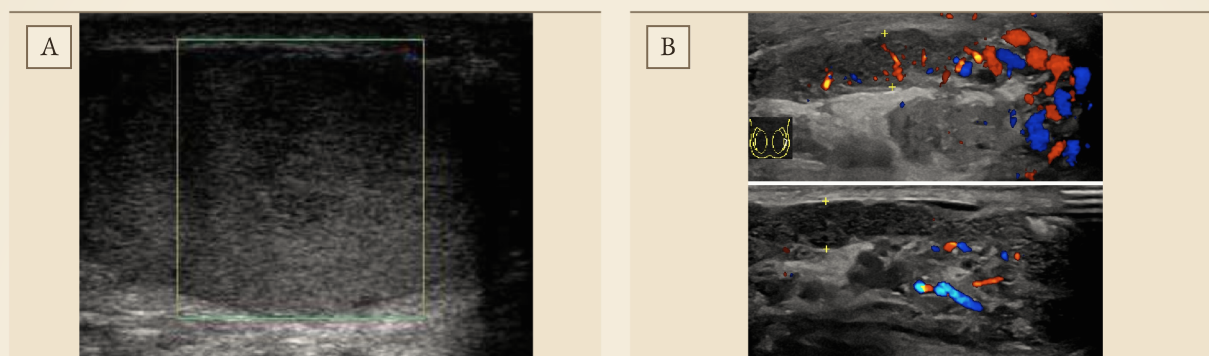


FIGURA 5. (A) Torção testicular: testículo sem sinal de fluxo ao Doppler. (B) Epididimite: epidídimo aumentado e hipervascularizado.

(A) Chee-Wai Mak e Wen-Sheng Tzeng, CC BY 3.0 · (B) Mikael Häggström, CC0 · Wikimedia Commons

Conduta na torção

A **exploração cirúrgica é obrigatória**, com destorção e fixação do testículo, além da fixação do contralateral no mesmo ato. O resultado depende do tempo de sintomas e do grau de torção: com mais de 360°, já houve atrofia grave após apenas 4 horas. A exploração é urgente em todos os casos até 24 horas de sintomas. Depois disso, passa a ser semieletiva.

A **destorção manual** pode ser tentada no pronto-socorro enquanto se aguarda a cirurgia, girando o testículo para fora, "como quem abre um livro". Ela **não substitui a cirurgia**: em uma série, 17 de 53 pacientes ainda tinham torção residual, inclusive alguns que haviam referido alívio.

CAI NA PROVA

O diagnóstico é **clínico**. O Doppler ajuda, mas não pode atrasar a cirurgia, e **fluxo presente não exclui torção**: em um estudo multicêntrico, 24% dos meninos com torção tinham fluxo normal ou aumentado. A torção do apêndice testicular é tratada com anti-inflamatório, e só se opera na dúvida ou se a dor persistir.

Hidrocele

É líquido entre as camadas da túnica vaginal: aumento escrotal liso, indolor e que **transilumina**. Na criança, costuma ser comunicante, pela persistência do conduto peritoniovaginal, e varia de tamanho ao longo do dia. A maioria regride sozinha, por isso se observa pelo menos no primeiro ano: a resolução chega a 92% antes de 1 ano e cai para 43% após os 3 anos. Se houver qualquer dúvida sobre a massa, ou se o testículo não for palpável, faça ultrassonografia.

CAPÍTULO IV

Priapismo

Priapismo é a ereção que dura mais de 4 horas, sem relação com estímulo sexual. O primeiro passo é separar o isquêmico, que é emergência, do não isquêmico.

TABELA 4. Tipos de priapismo

	ISQUÊMICO (BAIXO FLUXO)	NÃO ISQUÊMICO (ALTO FLUXO)
<i>Clínica</i>	Doloroso; corpos cavernosos rígidos	Pouco doloroso; rigidez parcial
<i>Causas típicas</i>	Anemia falciforme, injeção intracavernosa, antipsicóticos, trazodona, cocaína	Trauma perineal ou peniano, com fístula arteriocavernosa
<i>Gasometria cavernosa</i>	Sangue escuro, com hipóxia e acidose	Sangue vermelho vivo, semelhante ao arterial
<i>Urgência</i>	Emergência	Não é emergência

CONDUTA · PRIAPISMO ISQUÊMICO

- Primeira linha: **aspiração dos corpos cavernosos**, com ou sem irrigação, e **fenilefrina intracavernosa**, antes de qualquer cirurgia.
- Monitore pressão arterial e frequência cardíaca durante a injeção.
- Se persistir, a próxima etapa é o shunt distal, entre o corpo cavernoso e a glândula.

ATENÇÃO

Quanto mais tempo de isquemia, maior o risco de fibrose e disfunção erétil definitiva. Até 4 horas, observar ou tratar são opções aceitáveis; depois disso, o tratamento é imediato. A dose de fenilefrina deve seguir o protocolo do serviço.

CAPÍTULO V

Sondagem vesical

É o procedimento da aula prática e cai no OSCE. Mais do que passar a sonda, a prova cobra saber quando não passar.

Indicações

Retenção urinária, controle rigoroso da diurese no paciente grave (choque, trauma, queimado), cirurgias longas ou urológicas e irrigação vesical na hematúria com coágulos, que pede uma sonda de três vias.

ATENÇÃO · CONTRAINDICAÇÃO NO TRAUMA (ATLS 11)

Não passe sonda uretral se houver suspeita de lesão de uretra: sangue no meato uretral, equimose perineal ou escrotal, ou incapacidade de urinar. Antes, faça uretrografia retrógrada. Pelo ATLS 11, palpar a próstata **não é sinal confiável** de lesão uretral.

Material

Sonda de Foley (no adulto, em geral 14 a 16 Fr), seringa com água destilada para o balão, gel de lidocaína a 2%, solução antisséptica, campo fenestrado, luvas estéreis, gazes e bolsa coletora de sistema fechado.

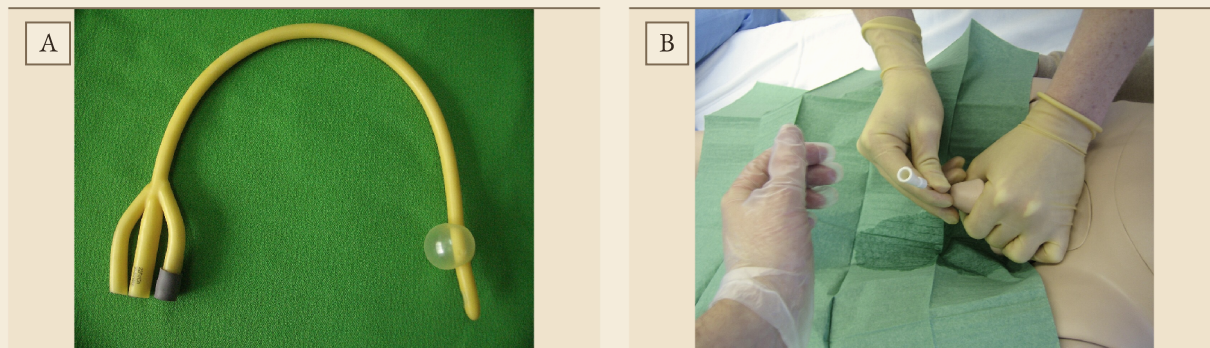


FIGURA 6. (A) Sonda de Foley com o balão insuflado. (B) Treino de sondagem vesical em manequim, com campo estéril.

(A) Saltanat ebli, CC0 · (B) Pöllö, CC BY 3.0 · Wikimedia Commons

Técnica no homem

- i.* Higienize as mãos, explique o procedimento, garanta privacidade e posicione o paciente em decúbito dorsal.
- ii.* Calce luvas estéreis e monte o campo. Retraia o prepúcio e faça a antisepsia do meato para a periferia.
- iii.* Instile o gel anestésico na uretra e aguarde alguns minutos.
- iv.* Segure o pênis **perpendicular ao corpo**, com leve tração, para retificar a uretra, e introduza a sonda até a bifurcação.
- v.* **Só insufla o balão depois que a urina drenar.** Em seguida, tracione suavemente até sentir resistência.
- vi.* **Recoloque o prepúcio** sobre a glândula: esquecer esse passo causa parafimose.
- vii.* Fixe a sonda no abdome e mantenha a bolsa abaixo do nível da bexiga, com o sistema fechado.

Técnica na mulher

Em posição ginecológica, afaste os grandes e os pequenos lábios. Faça a antisepsia de cima para baixo, da frente para trás. O meato fica abaixo do clitóris e acima do introito vaginal. Se a sonda entrar na vagina, deixe-a ali como referência e use outra sonda estéril. Fixe na face interna da coxa.

CAI NA PROVA E NO OSCE

- Insuflar o balão antes de ver urina pode romper a uretra.
- Dor intensa ao insuflar sugere balão na uretra: desinsufla e reposicione.
- Se a sonda não progride, não force. Pense em estenose ou falso trajeto, e a alternativa é a cistostomia.
- Bolsa acima da bexiga provoca refluxo de urina e aumenta o risco de infecção.

APÊNDICE

Referências

- European Association of Urology. *EAU Guidelines on Urolithiasis*. Limited update, março de 2026.
- European Association of Urology. *EAU Guidelines on Management of Non-Neurogenic Male LUTS*. 2026.
- European Association of Urology. *EAU Guidelines on Paediatric Urology*. Limited update, março de 2026. Capítulos 7 (hidrocele) e 8 (escroto agudo).
- Bivalacqua TJ et al. Acute ischemic priapism: an AUA/SMSNA guideline. *J Urol*. 2021;206(5):1114–21.
- American College of Surgeons. *Advanced Trauma Life Support (ATLS)*. 11ª ed. Chicago: ACS; 2025.
- Material de aula da disciplina de Habilidades Cirúrgicas / TOCE, 8º período, 2026.2.

CRÉDITOS DAS IMAGENS

Todas as imagens vêm do Wikimedia Commons, com licença aberta, e os autores estão indicados nas legendas. As imagens com licença CC BY-SA podem ser redistribuídas com crédito e sob a mesma licença. Os arquivos podem ser localizados no Commons pelo título:

- *PstoneUVJ.png*: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0.
- *Phydronephrosisfromstone.png*: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0.
- *Ultrasound of right kidney moderate hydronephrosis.jpg*: Cerevisae, CC BY-SA 4.0.
- *Torsion teste aguda (cropped).jpg*: Javier.montero.arredondo, CC BY-SA 4.0.
- *Scrotal ultrasonography of testicular torsion.jpg*: Chee-Wai Mak and Wen-Sheng Tzeng, CC BY 3.0.
- *Ultrasonography of epididymitis.jpg*: Mikael Häggström, CC0.
- *Benign Prostatic Hyperplasia nci-vol-7137-300.jpg*: autor não identificado, domínio público.
- *Benign hyperplasia prostate; evidence or bladder neck obstruction.jpg*: Narraburra, CC0.
- *Urinary catheterization 01.JPG*: Saltanat ebli, CC0.
- *Urinary catheterization with a doll.jpg*: Pöllö, CC BY 3.0.

ANOTAÇÕES
